

Segurança da informação

Prof. Dr. Dionisio Machado
Leite Filho

Módulo 4 - Ambientes seguros

Unidade 1 - Defesas



UFMS

AGEAD

Agência de Educação
Digital e a Distância

Tratando incidentes

- Incidente - evento que teste as soluções de segurança em funcionamento em uma rede.
- Um incidente de segurança pode ter um ou mais resultados e, entre as consequências negativas da ocorrência de um incidente, estão a fraude, o vazamento de informações ou a destruição de recursos de uma rede.
- Solução - sistemas de detecção de intrusão (IDSs) e *firewall*.

Tratando incidentes - identificação

- A execução de um processo incomum, usando os recursos da rede (DoS).
- Um padrão nas reclamações de empregados sobre o mau funcionamento do computador.
- Um aumento incomum na solicitação de recursos, resultando na redução de velocidade de uma rede.
- Uma solicitação de autenticação por um endereço IP que não faz parte da rede.

Tratando incidentes - procedimentos

- Segurança em camadas, envolvendo vários controles preventivos.
- Implementação de ferramentas de monitoramento adequadas na rede.
- Armazenamento de arquivos confidenciais em uma área segura.
- Leitura dos registros de sistema para todos os recursos na rede, regularmente, coletando informações de vários registros e comparando-as em busca de possíveis ataques.

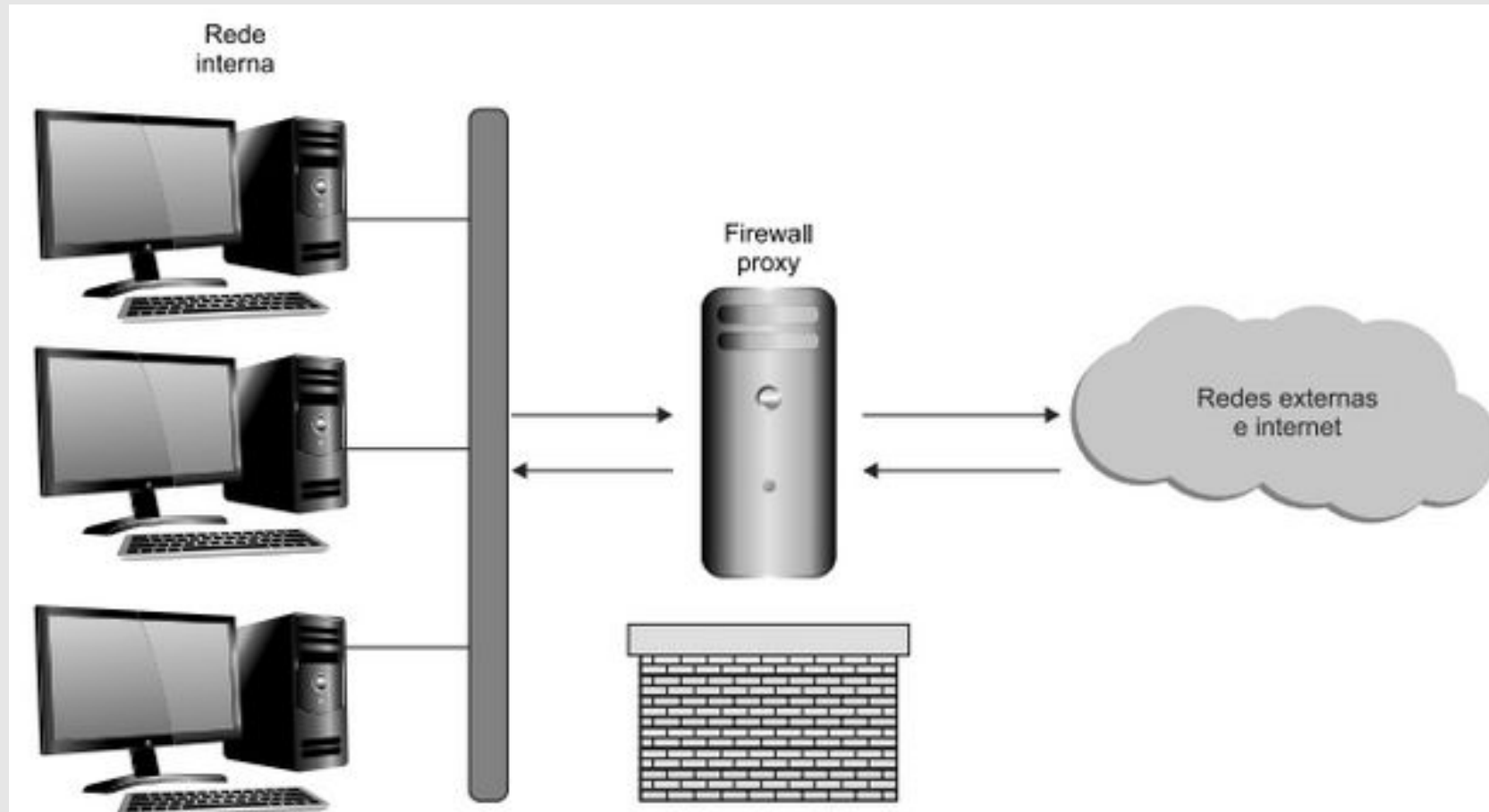
Firewall

- Firewall é um mecanismo de segurança realizado em hardware ou software que possui/implementa um conjunto de regras ou instruções.
- Faz a análise do tráfego de rede.
- Determina quais são as operações de transmissão ou recepção de dados que podem ser executadas.
- “Parede de fogo” - barreira de defesa.

Firewall - 2

- As ações de um firewall têm basicamente duas regras:
 - Todo tráfego é bloqueado, exceto o que está explicitamente autorizado;
 - Todo tráfego é permitido, exceto o que está explicitamente bloqueado.
- Podem atuar como reforço nos procedimentos de autenticação de usuários.
- Filtragem de pacotes; Firewall de aplicação ou proxy de serviços (Proxy); Filtro de conteúdo.

Firewall - 3



Fonte: Machado, 2014

Antivírus

- Programa de computador que detecta, evita e atua na neutralização ou remoção de programas mal-intencionados, tais como vírus, backdoors, rootkits, trojans, worms, adwares e spywares, entre outros.
- Possui banco de dados próprio, onde estão armazenadas as informações a respeito das ameaças encontradas nos mais diversos ambientes virtuais - assinaturas de vírus.
- Informações atualizadas diária e constantemente, a partir de pesquisa e acompanhamento.

Análise heurística

- Conjunto de técnicas para identificar vírus desconhecidos.
- Programas maliciosos podem utilizar padrão de nomes de vírus específicos para o que é detectado pela heurística.
- Análise heurística - capacidade de novos vírus serem detectados antes mesmo de o fabricante de antivírus poder detê-los e atualizar o seu programa com as novas informações para a detecção dessa “novidade”.
- Outro método de capturar novos vírus é a verificação de integridade.

Arquivos executáveis

- Arquivos que realizam comandos.
- Eles não são necessariamente um vírus ou uma ameaça.
- Grande parte dos programas são arquivos executáveis.
- O próprio sistema operacional tem seus programas executáveis.
- As extensões comuns para esses arquivos são EXE, BAT, SCR, DLL e COM.

Funções dos programas antivírus

- Identificar e eliminar uma boa quantidade de vírus;
- Analisar os arquivos de downloads;
- Verificar continuamente os discos rígidos do computador e mídias removíveis de forma transparente ao usuário;
- Procurar e detectar vírus, spywares e trojans em arquivos anexados aos e-mails;
- Criar um disco de verificação (disco de boot) que poderá ser utilizado caso algum vírus seja mais esperto e anule o antivírus instalado no computador.

Referências



BASTA, Alfred; BASTA, Nadine; BROWN, Mary. **Segurança de computadores e teste de invasão**. São Paulo: Cengage Learning, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788522121366.

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. **Segurança da informação**: princípios e controle de ameaças. São Paulo: Erica, 2019. 1 recurso online. (Eixos). ISBN 9788536531212.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](#).

